

资产配置 Demo：QUBO 前置准备简版

基于真实资产池文件的收益风险画像、相似性分析、客户模板与约束准备

核心逻辑：当前文件主要是基金概况与多周期指标，不是日频净值序列。因此第一版不做真实净值相关性，而做“资产风险收益画像相似性分析”。后续接入日频净值后，再升级为真实收益率相关性矩阵和协方差矩阵。

1. 资产指标处理

从文件中读取以下字段，形成每只基金的“收益 - 风险 - 稳定性”画像。

类别	使用字段	用途
收益	3月、6月、1年、2年、3年收益率；3年年化收益率	计算收益得分；3月只展示，不进主评分
风险	1年/3年收益标准差；1年/3年下行标准差；1年/3年最大回撤	计算波动、下行风险和回撤压力
稳定性	1年/3年 Sharpe；1年/3年 Sortino；1年/3年 Calmar	计算风险调整后表现
分类	投资类型(二级)、基金经理	用于资产分类、风险等级和集中度约束

建议生成三个分数：

收益得分 = 6月收益率、1年收益率、2年收益率、3年年化收益率加权。

风险得分 = 1年/3年标准差、下行标准差、最大回撤加权。最大回撤取绝对值。

稳定性得分 = 1年/3年 Sharpe、Sortino、Calmar 加权。

2. 资产相似性分析

当前文件没有日频净值，所以不要命名为“净值相关性分析”。页面建议命名为：资产风险收益画像相似性分析。

用于相似性分析的字段：

6月收益率、1年收益率、2年收益率、3年收益率、3年年化收益率；1年/3年收益标准差；1年/3年下行标准差；1年/3年最大回撤；1年/3年 Sharpe；1年/3年 Sortino。

计算方式：先对上述字段做 z-score 标准化，再用 cosine similarity 计算基金之间的画像相似度。

页面展示：相似性热力图、高相似资产组、低相似资产组、资产风格聚类。高相似阈值建议 similarity >= 0.85，低相似阈值建议 similarity <= 0.30。

页面说明文案：当前阶段基于多周期收益、波动、回撤和风险调整收益指标，识别风险收益画像相似的基金。后续接入日频净值后，可进一步计算真实收益率相关性和协方差矩阵。

3. 四类客户模板

客户类型	目标收益	波动上限	回撤上限	持仓数量	单基金上限	现金/货币	固收	混合	权益	另类	R5上限
保守型	3.5%	4.5%	8%	5-10	20%	15-35%	60-85%	0-10%	0-10%	0-5%	0%
稳健型	5.5%	8%	12%	8-15	15%	5-20%	45-75%	0-25%	0-30%	0-10%	10%
平衡型	7.5%	13%	20%	10-18	12%	3-15%	25-55%	0-30%	20-50%	0-15%	25%
进取型	10%	20%	30%	12-25	10%	0-10%	10-35%	0-30%	40-75%	0-20%	50%

默认演示客户：稳健型。

4. 资产分类与风险等级

投资类型(二级)	资产大类	风险等级
----------	------	------

货币市场型基金	现金/货币	R1
短债/中长期纯债/指数债	固定收益	R2
一级债基/二级债基/股票多空	固收增强或另类	R3
偏债混合/灵活配置/平衡混合/偏股混合	混合资产	R3-R4
普通股票型/被动指数/增强指数	权益	R4-R5
商品型基金/可转债	另类或高波动资产	R5

5. 约束规则

当前只使用文件能支持的规则，不引入申购、赎回、流动性等文件中没有的数据。

- 权重合计 = 100%
- 每只基金只能选一个权重档位
- 持仓数量满足客户模板
- 单只基金权重不超过客户模板上限
- 资产大类比例满足客户模板
- R5资产占比不超过客户模板上限
- 同一基金经理管理产品合计 $\leq 25\%$
- 同一投资类型(二级)占比 $\leq 35\%$
- 高相似资产组内合计权重 $\leq 40\%$

6. 权重档位与 QUBO 前输出

统一权重档位：0%、2%、4%、6%、8%、10%、12%、15%。每只基金生成 8 个二进制变量。如果资产池为 610 只基金，则变量数量为 $610 \times 8 = 4880$ 。

输出给 QUBO 页面：基金代码、基金名称、资产大类、投资类型(二级)、风险等级、收益得分、风险得分、稳定性得分、资产相似性矩阵、高相似资产组、客户模板、配置约束、权重档位、二进制变量映射。

一句话逻辑：先基于现有多周期收益和风险指标做资产画像相似性分析，再按客户模板生成配置约束，最后将权重离散为档位变量，形成 QUBO 编码前的标准输入。